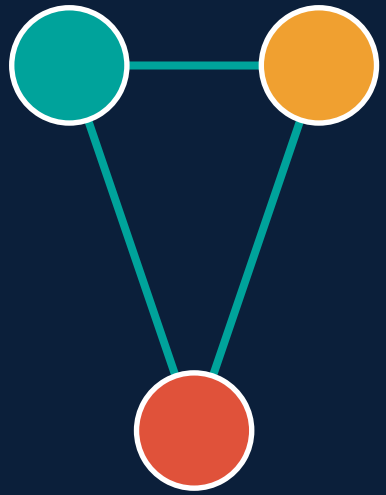
Conectividad XXI

Integración de Operadores Nacionales

Carné 2023300733

Redes de Computadoras 2 · Facultad de Ingeniería, USAC



Una red, tres operadores

El país crece y necesita que sus operadores se conecten entre sí con seguridad y sin interrupciones. Esta propuesta los une en una sola red nacional.

3

operadores interconectados

15

equipos de red principales

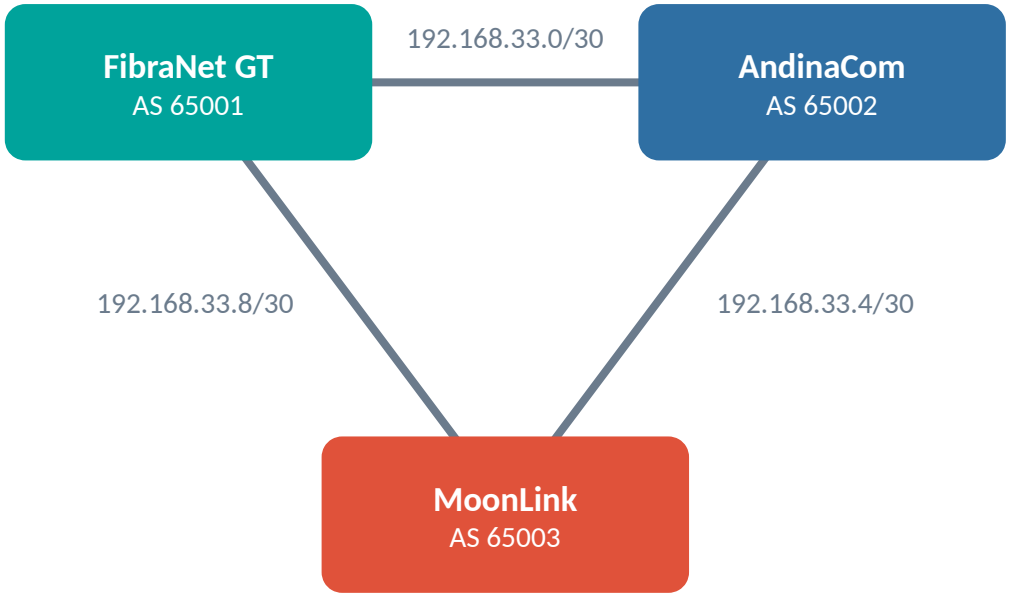
6

departamentos con reglas de acceso

100%

direccionamiento automático

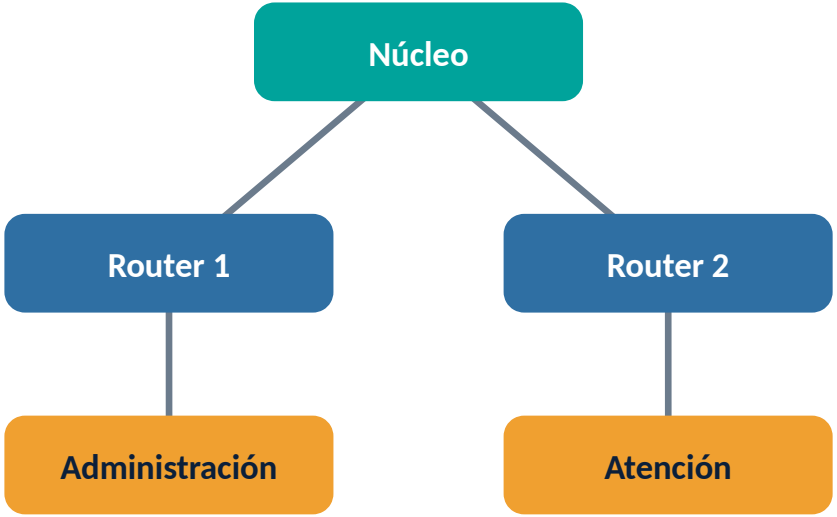
Arquitectura nacional



- BGP: cada operador anuncia al resto qué redes tiene
- Tres enlaces en triángulo: si uno cae, el tráfico pasa por el tercer operador
- Medio de producción: fibra óptica (en el simulador se usó cobre)

FibraNet GT

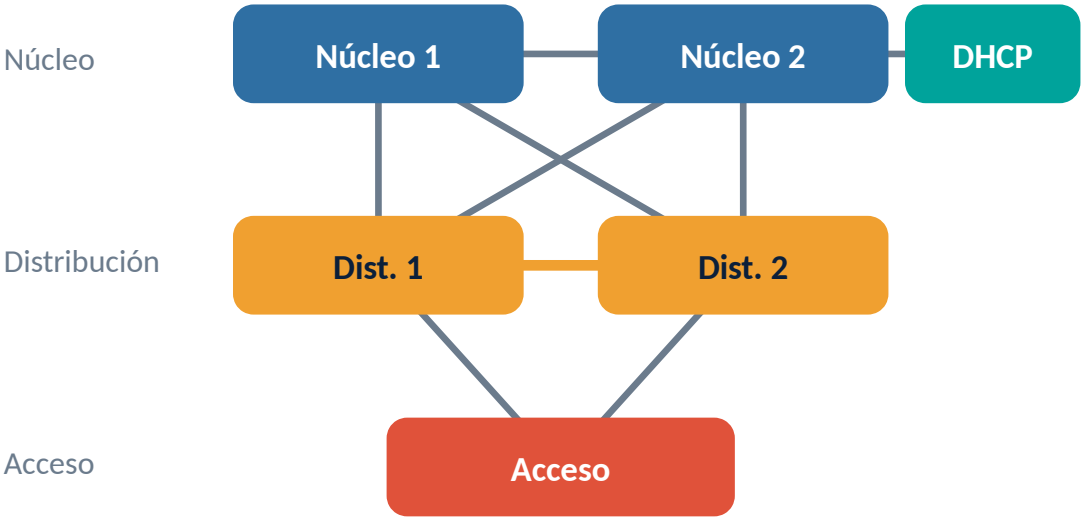
Topología en árbol · enrutamiento OSPF



- Cada equipo conoce el mapa de la red (OSPF)
- 2 enlaces agregados: más capacidad y respaldo
- Aloja el DNS y la web para todo el país
- Red 172.16.13.0/24 en dos subredes

AndinaCom

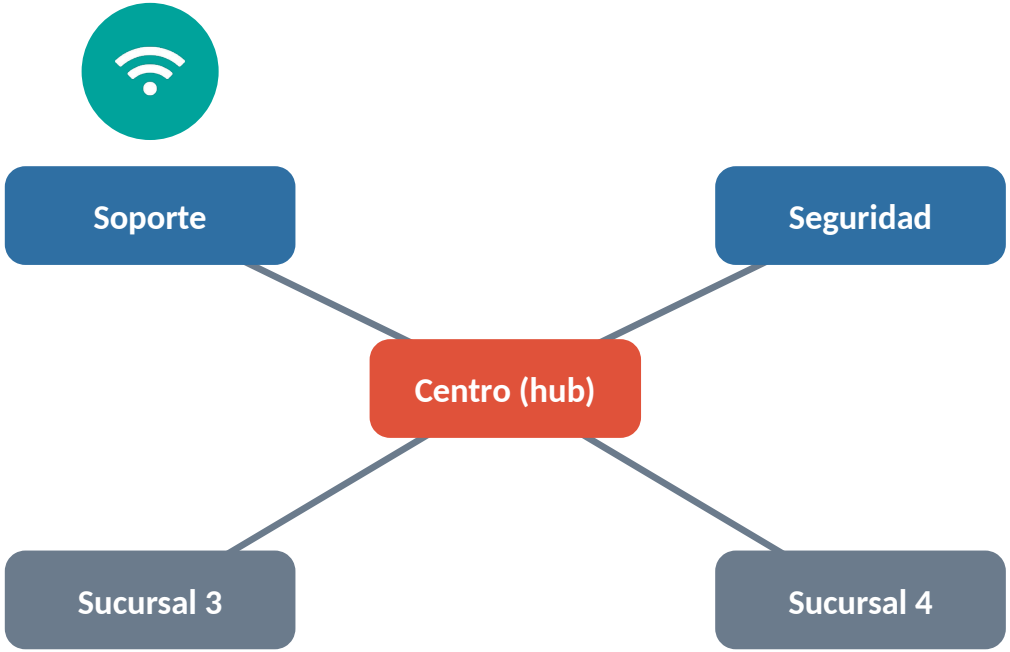
Topología jerárquica · OSPF · respaldo con HSRP



- HSRP: si un equipo de distribución falla, el otro toma su lugar sin cortar el servicio
- Entrega las direcciones (DHCP) a toda la red nacional
- Red 172.16.23.0/24 en dos subredes

MoonLink

Topología hub-and-spoke · enrutamiento EIGRP · Wi-Fi



- Un centro con cuatro ramas: simple de administrar y de ampliar
- Red Wi-Fi para atender al cliente final
- 2 enlaces agregados, uno por departamento
- Red 172.16.33.0/24: Soporte y Seguridad

Quién habla con quién

Origen ↓ Destino →	ADM	ATC	VEN	FAC	SOP	SEG
Administración	–	✓	✓	✓	✓	✗
Atención	✓	–	✓	✗	✓	✗
Ventas	✓	✓	–	✓	✓	✗
Facturación	✓	✗	✓	–	✓	✗
Soporte	✓	✓	✓	✓	–	✗
Seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	–

ADM Administración · ATC Atención al Cliente · VEN Ventas · FAC Facturación · SOP Soporte · SEG Seguridad

- Seguridad puede iniciar contacto con todos; nadie puede iniciarlo hacia Seguridad
- Atención y Facturación están aisladas entre sí
- El resto se comunica con normalidad

Tecnologías explicadas



BGP

El mapa entre operadores: cada uno anuncia qué redes tiene.



OSPF y EIGRP

El mapa interno de cada operador, siempre actualizado.



HSRP

Equipo de respaldo: si uno falla, el otro entra sin cortar el servicio.



LACP

Varios cables trabajando como uno: más capacidad y respaldo.



DHCP y DNS

Asignan direcciones y traducen nombres a destinos.



ACL

El guardia de seguridad: decide quién puede hablar con quién.

Equipos y costos

Equipo (equivalente real)	Cant.	Unitario	Subtotal
Catalyst 9300-24P (multicapa)	9	$2,200	$19,800
Router ISR 4331	6	$1,500	$9,000
Catalyst 1000-24T (acceso)	5	$700	$3,500
Cisco Business 150AX (Wi-Fi)	1	$150	$150
Usuarios y servidores	17	–	$13,500
Cableado, licencias, soporte	–	–	$6,370

Precios de referencia de distribuidores en línea (2026); varían por país y licencia.

≈ $52,300

USD · inversión inicial estimada

- Software sin costo: Packet Tracer y Wireshark
- Equipos reales equivalentes a los simulados

Resultados

- Los tres operadores intercambian rutas por BGP
- Cada departamento cumple las reglas de comunicación
- El respaldo (HSRP) conmuta ante un fallo sin cortar el servicio
- Todos los equipos de usuario reciben dirección automática
- La web y el DNS responden por HTTP y HTTPS desde cualquier operador

Una red nacional escalable, segura y económica